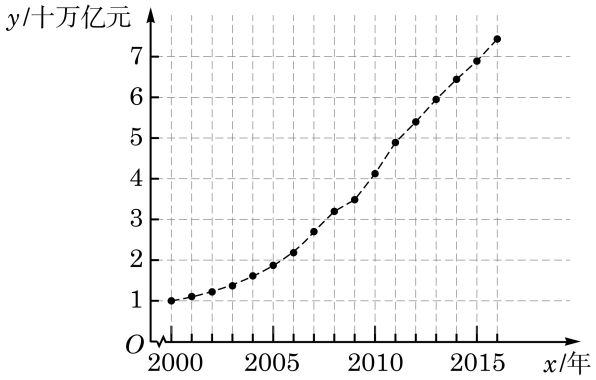


图 5-1-4

函数图像上所有点的横坐标的集合就是该函数的定义域，而纵坐标的集合就是该函数的值域.

在用解析法表示函数时，有一些函数在不同的区间上可以有不同的表达式. 例如，函数 $y=|x|$ 就是通过

$$y=\begin{cases} x, & x\geqslant 0, \\ -x, & x<0 \end{cases}$$

来定义的. 这样表示函数的方法叫做**分段表示法**.

分段表示法也是一种解析法. 用分段表示法表示一个函数时，其定义域就是每一部分中自变量的取值范围的并集.

例 6 某车辆装配车间每 2 h 装配完成一辆车. 按照计划，该车间今天生产 8 h. 用解析法和图像法分别表示从当天开始生产的时刻起所经过的时间 x(单位：h)与装配完成的车辆数 y(单位：辆)之间的函数 $y=f(x)$.

解 由题意，当 $x\in[0,2)$ 时，$y=0$；当 $x\in[2,4)$ 时，$y=1$；当 $x\in[4,6)$ 时，$y=2$；当 $x\in[6,8)$ 时，$y=3$；当 $x=8$ 时，$y=4$.

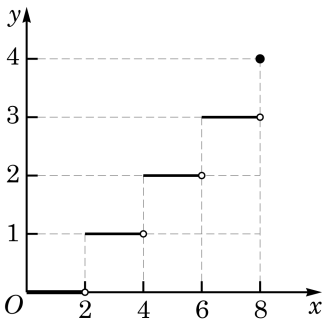


图 5-1-5

可以用如下的分段表示法表示 y 与 x 之间的函数关系：

$$y=\begin{cases} 0, & 0\leqslant x<2, \\ 1, & 2\leqslant x<4, \\ 2, & 4\leqslant x<6, \\ 3, & 6\leqslant x<8, \\ 4, & x=8. \end{cases}$$

该函数的大致图像如图 5-1-5 所示.

不大于 x 的最大整数，称为实数 x 的整数部分.

数学上，常用 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数. 注意到当 $2k\leqslant x<2k+2(k\in\mathbf{Z})$ 时，$k\leqslant\frac{x}{2}<k+1$，从而 $\left[\frac{x}{2}\right]=k$. 使用此